# Espacio de trabajo P.A.R.A. con IA generativa

NotebookLM, Notion y herramientas de IA aplicados al proyecto SIC

| | |
|---|---|
| **Proyecto** | Sistema de Inscripción a Cursos (SIC) - CEPEIGE |
| **Asignatura** | Análisis y Diseño de Software, NRC 36839 |
| **Docente** | Ing. Jenny Ruiz |
| **Grupo** | Grupo 3 |
| **Fecha** | 27 de octubre de 2026 |

## Tema

Análisis del Sistema de Inscripción a Cursos (SIC) del CEPEIGE, orientado a comprender y modelar la gestión de acceso, docentes, cursos e inscripción en línea a partir del SRS elaborado en el semestre anterior.

## Resumen

El Sistema de Inscripción a Cursos (SIC) para el Centro Panamericano de Estudios e Investigaciones Geográficas (CEPEIGE) busca centralizar la oferta académica, el registro de participantes, la validación de pagos y los reportes. En esta etapa trabajamos sobre el SRS heredado, que se utiliza tal como fue entregado, y concentramos el análisis en cuatro casos de uso con 18 requisitos funcionales.

En este informe presentamos la organización del proyecto con P.A.R.A. en Notion, el cuaderno de investigación SIC - Análisis, la planificación de requisitos, el prototipo enlazado en Figma (prototipo reutilizado del semestre anterior de la materia de ingeniería de requisitos), el logo y su vídeo, y la presentación. El espacio de trabajo reúne los enlaces y evidencias utilizados por el Grupo 3 durante la asignatura.

## Objetivo SMART

| Criterio | Aplicado al SIC |
|---|---|
| **S – Específico** | Analizar y diseñar el SIC, incluyendo actores, módulos, procesos y diagramas principales. |
| **M – Medible** | La página fija la meta de implementar cuatro de los diez CU de nivel 0. El alcance de análisis actual se organiza en 18 RF de CU-01, CU-03, CU-04 y CU-05. |
| **A – Alcanzable** | Utilizar el SRS, Ishikawa, minutas y casos de uso existentes, con Notion, Gemini, NotebookLM, PlantUML y Roboneo como herramientas de apoyo. |
| **R – Relevante** | Contribuir a mejorar la gestión del proceso de inscripción a cursos del CEPEIGE. |
| **T – Temporal** | Trabajar durante el semestre, del 6 de octubre de 2026 al 21 de febrero de 2027. |

**Objetivo**: Analizar y documentar el SIC para CEPEIGE a partir del SRS existente, organizando los 18 requisitos funcionales de CU-01 Acceder al Sistema, CU-03 Gestionar Docentes, CU-04 Gestionar Cursos y CU-05 Completar la Inscripción en Línea, con modelos en PlantUML y trazabilidad entre requisitos, casos de uso, clases y secuencias, durante el período académico del 6 de octubre de 2026 al 21 de febrero de 2027.

## 1. Planificación

Organizamos la planificación en Notion mediante P.A.R.A. (Proyectos, Áreas, Recursos y Archivos). La pestaña Proyecto reúne el tema, el resumen, los objetivos SMART, los integrantes y el seguimiento. Cada tarea contiene Nombre de la tarea, Tipo de tarea, Caso de uso, Estado, Responsable y Fecha límite. Las actividades de gestión pueden quedar sin caso de uso.

El seguimiento tiene cinco vistas: Todas las tareas, Análisis actual, Por responsable, Calendario y Por estado. Registra 18 requisitos en Sin empezar y sin responsable, además de Planificación en Notion, que está En curso, asignada a los tres integrantes y con fecha límite del 27 de octubre de 2026. Los requisitos aún no tienen fecha. El calendario del apartado Proceso es una vista vinculada del mismo seguimiento.




*Figura 1. Página principal del P.A.R.A. del SIC.*

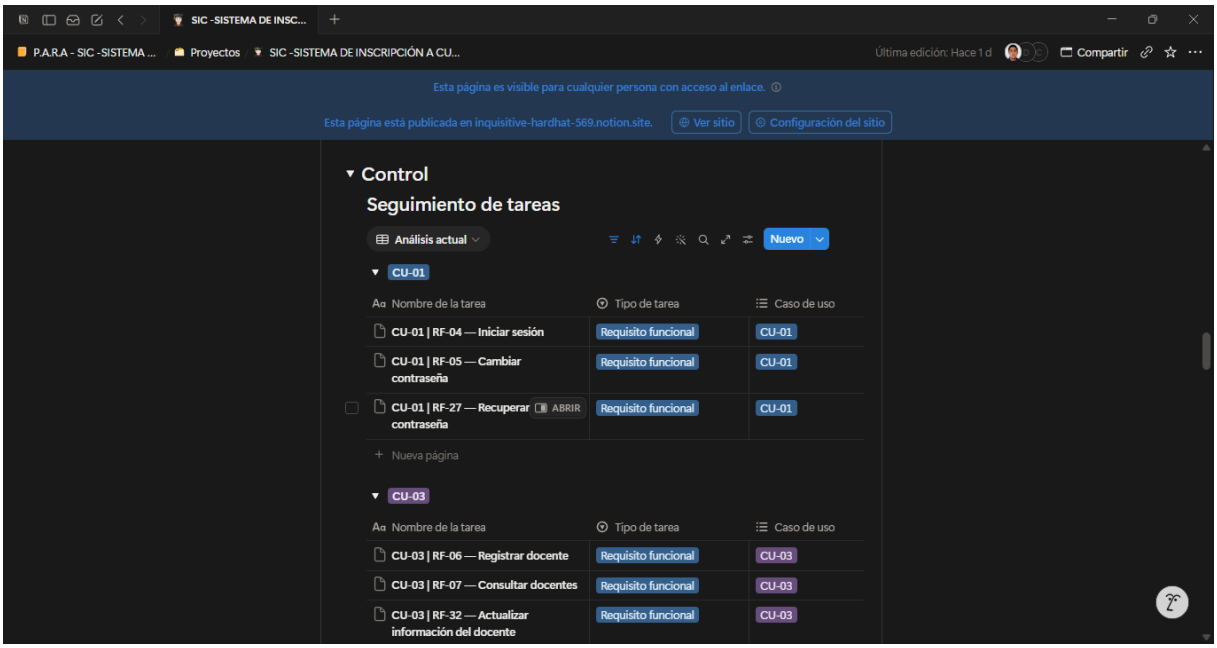



*Figura 2. Vista Análisis actual con los cuatro casos de uso.*

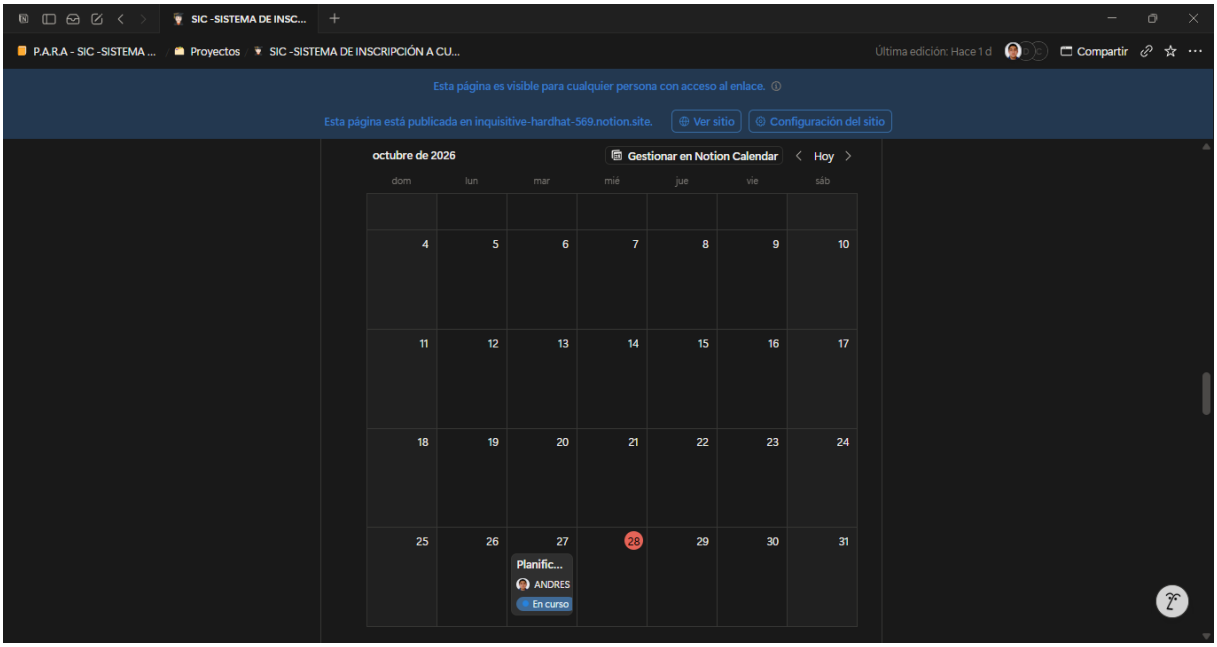



*Figura 3. Calendario del seguimiento de tareas.*

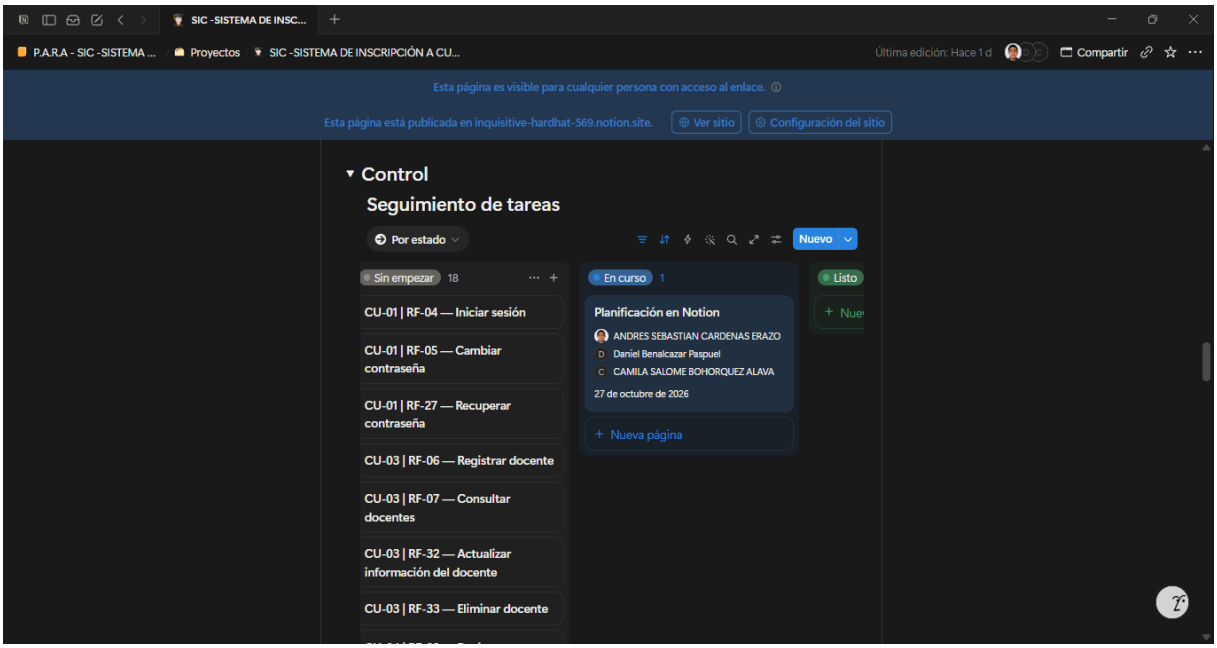



*Figura 4. Tablero de tareas por estado.*

**Notion del proyecto:** [https://inquisitive-hardhat-569.notion.site/SIC-SISTEMA-DE-INSCRIPCI-N-A-CURSOS-NRC-36839-G-3-3f30eceb7418808eaaf6dce028a12d04](https://inquisitive-hardhat-569.notion.site/SIC-SISTEMA-DE-INSCRIPCI-N-A-CURSOS-NRC-36839-G-3-3f30eceb7418808eaaf6dce028a12d04)

## 2. Investigación

El cuaderno SIC - Análisis de NotebookLM reúne cinco fuentes del proyecto para consultar el dominio, los actores, los requisitos y las reglas de negocio. Los documentos del equipo incluyen evaluación IREB, casos de uso de acceso, docentes, cursos e inscripción, y clases y cuatro secuencias de inscripción. El

82,35 % citado en Notion corresponde al checklist de 17 preguntas del informe IREB; no representa el porcentaje de avance del SIC.

| Fuente del cuaderno SIC - Análisis | Aporte |
|---|---|
| **SRS.docx** | Base de requisitos heredada; se utiliza sin modificarla. |
| **G3_Informe_Matriz_IREB_V2.docx** | Evaluación de calidad de los requisitos. |
| **G3_Matriz_IREB_V2.0.pdf** | Checklist y evaluaciones por caso de uso. |
| **G3_Guia_PlantUML_CU_Analisis_SIC.docx** | Casos de uso, actores y trazabilidad RF-CU. |
| **G3_Guia_2_casos_de_uso_ clases_y_secuencia_CRUD.docx** | Clases y secuencias de análisis. |

**Cuaderno SIC - Análisis:** https://notebook.google.com/notebook/a9aab30d-6425-4df1-afb3-7fe1af5b2116

**Carpeta de fuentes y documentación:** https://drive.google.com/drive/folders/1E3perka4Fgtf22WjinBUTJwPZwk6I1Cc?usp=sharing

**Cuaderno de Diseño:** https://notebook.google.com/notebook/69a11748-79ab-4644-a729-1871a784937a

**Cuaderno de Construcción:** https://notebook.google.com/notebook/81f4fb53-1094-42fa-b8c4-d5d4b5d1524d

**Cuaderno de Pruebas:** https://notebook.google.com/notebook/40b9e256-a338-4be9-8e44-3368124d24ad

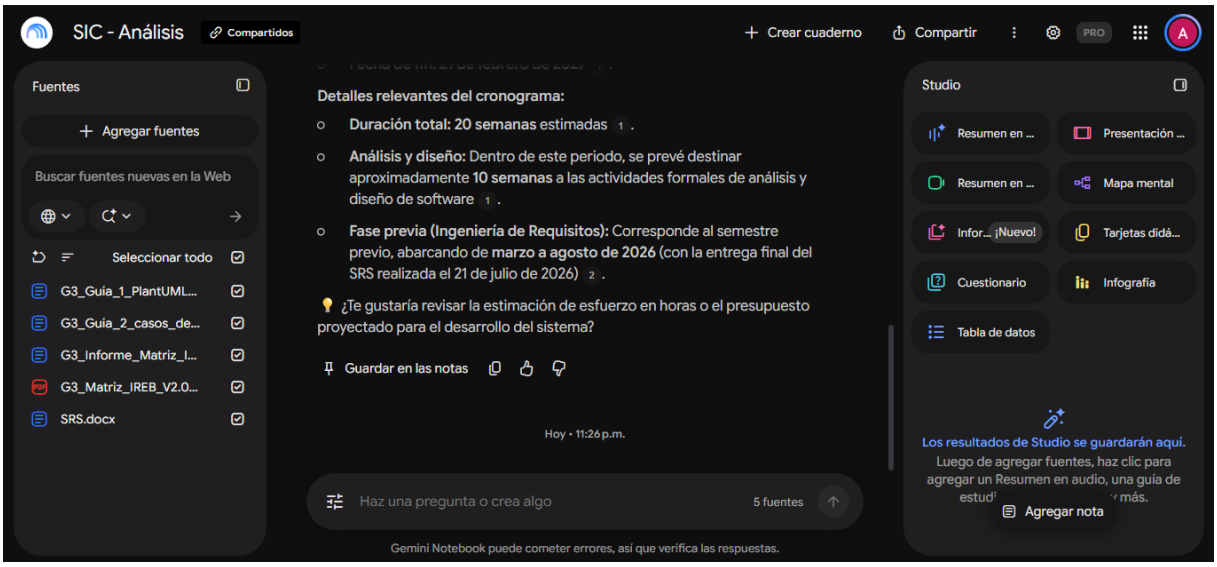



*Figura 5. Cuaderno SIC - Análisis y sus cinco fuentes.*

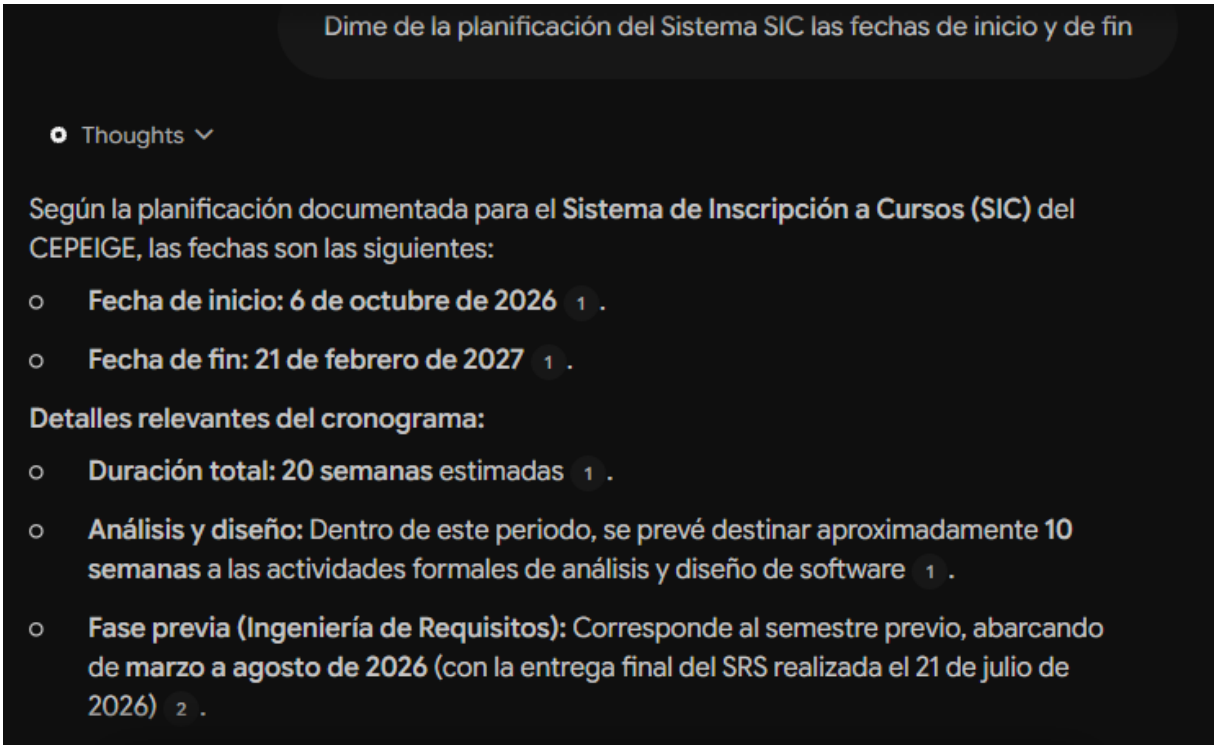



*Figura 6. Ejemplo de consulta o mapa mental del cuaderno SIC - Análisis.*

## 3. Asistente GEM

Creamos un Gem en Gemini llamado Tutor - SIC. En sus instrucciones se le brindó información relacionada al proyecto para poder hacerle preguntas.

**Tutor GEM:**
**https://gemini.google.com/gem/1fh1FfhboPZ2m5FHVwm3OKdTMKDi3BSBU?usp=sharing**

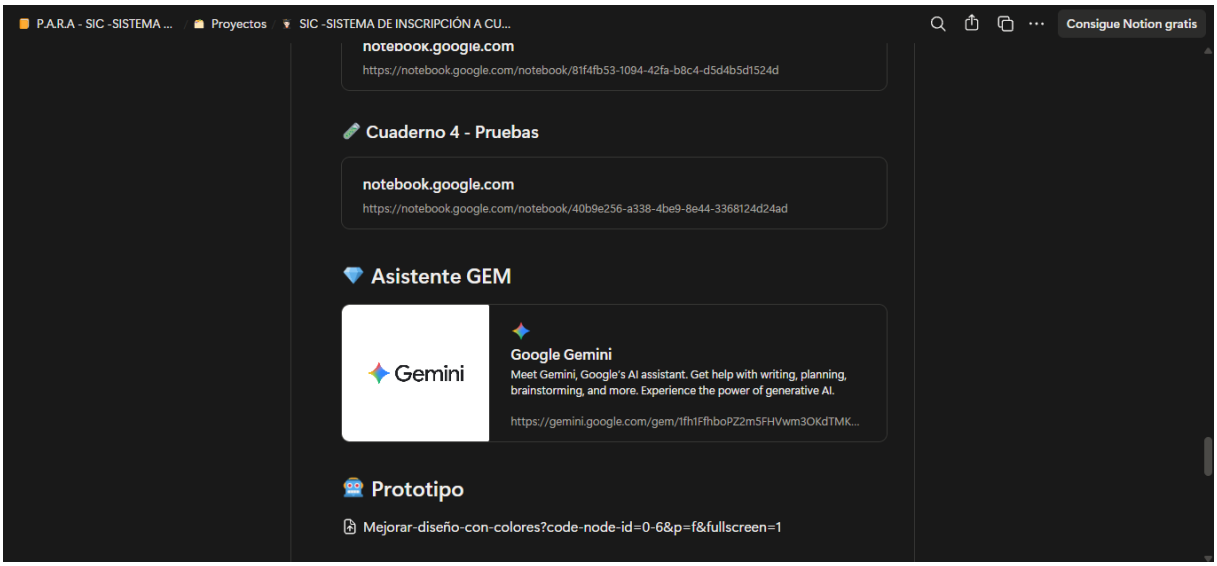



*Figura 7. Evidencia del GEM del SIC.*

## 4. Prototipo del SIC

El apartado Prototipo incorpora un enlace de Figma Make. Este recurso fue realizado el semestre pasado en la materia de ingeniería de requisitos, como tal no representa el alcance actual del proyecto SIC, sin embargo representa una base sólida con la que se puede empezar a trabajar en las siguientes etapas.

**Prototipo SIC en Figma:** https://www.figma.com/make/81e1IIPGsnk7f31lfg9M5y/Mejorar-dise%C3%B1o-con-colores?code-node-id=0-6&p=f&fullscreen=1

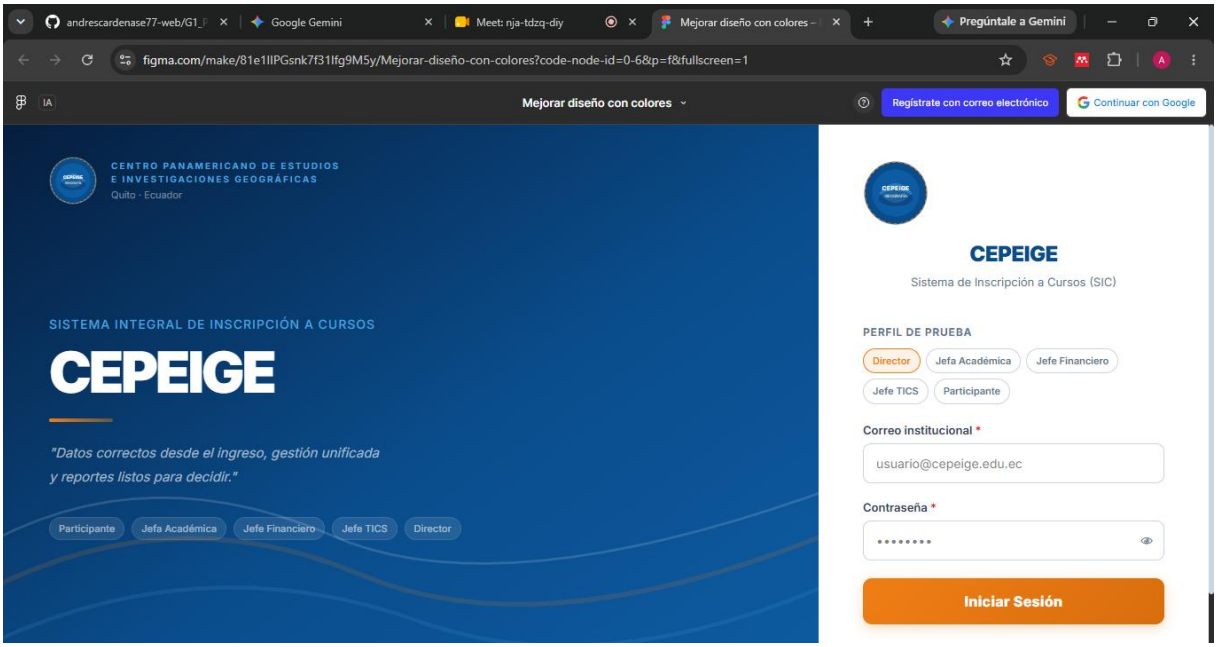



*Figura 8. Pantalla principal del prototipo SIC en Figma.*

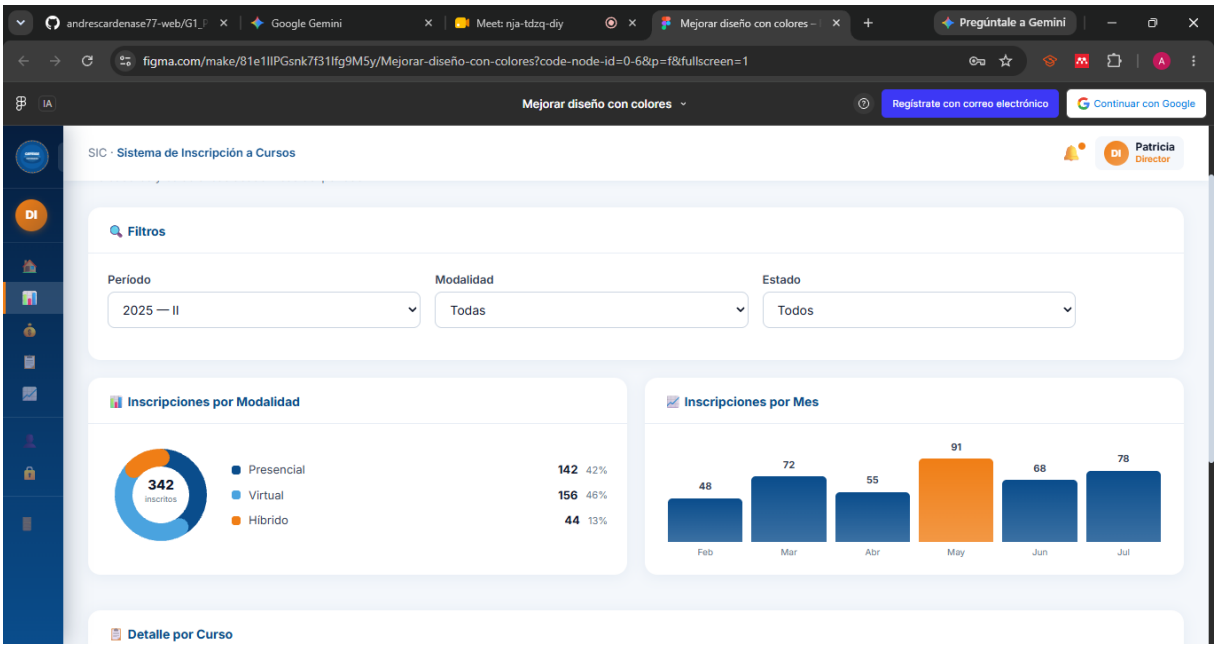



*Figura 9. Dashboard del prototipo.*

## 5. Piezas visuales

La página contiene el logotipo SIC, compuesto por las siglas, un elemento cartográfico, un birrete y un libro abierto, con el nombre Sistema de Inscripción a Cursos. También incorpora el archivo logo_SIC_Gemini.mp4 y un enlace compartido de la conversación de Gemini con la que se realizó el video. Las piezas se presentan como identidad visual del proyecto, sin atribuirles resultados de validación.

*Figura 10. Logotipo del Sistema de Inscripción a Cursos SIC.*

**Conversación con Gemini para generación del video:** https://share.gemini.google/2frmMvxMATEM

## 6. Espacio de trabajo en Notion y repositorio

La nueva página P.A.R.A. centraliza el proyecto en estado In progress, con el período académico, los integrantes y el repositorio de GitHub. Proyecto reúne planificación y proceso; Áreas desarrolla la ficha de Análisis y enlaza los cuadernos de Diseño, Construcción y Pruebas, cuyas fichas aún están vacías (excepto la de Análisis). Recursos describe el uso de IA como apoyo, pero su base no tiene registros; Centro de documentos también está vacío. Referencias contiene el enlace a la carpeta Documentación del SIC en Google Drive.

**Repositorio de la asignatura:** https://github.com/andrescardenase77-web/AndresCardenas_36839_G3_ADSW.git

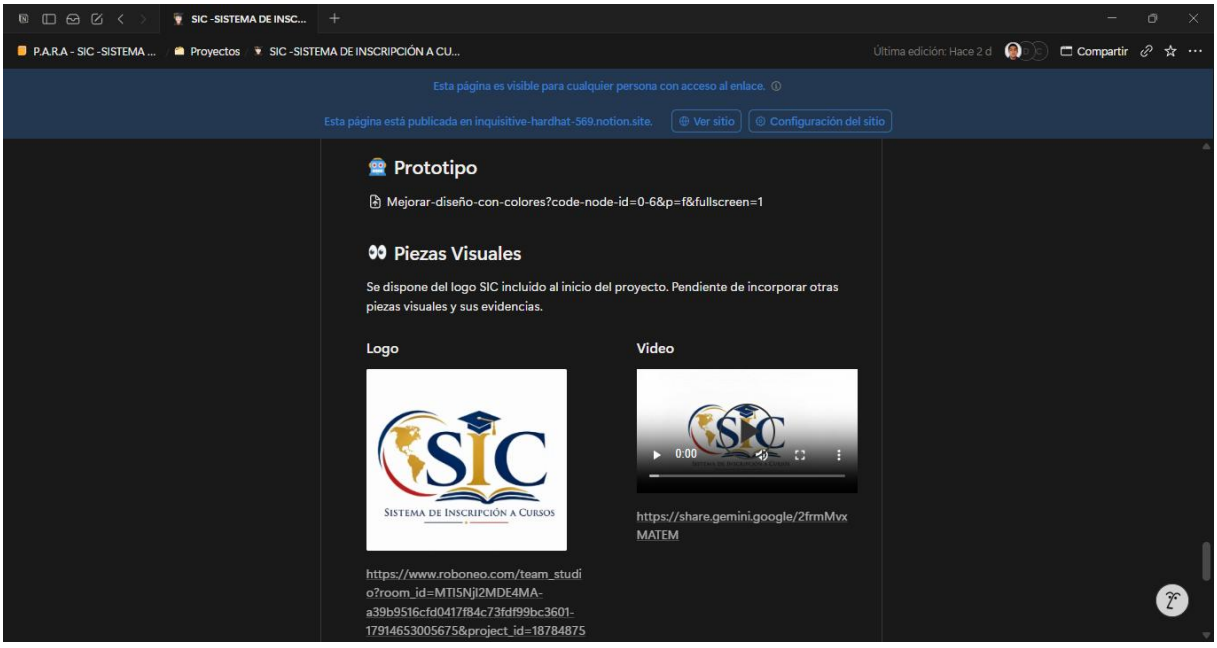



*Figura 11. Secciones de investigación, prototipo, piezas visuales y presentación en Notion.*

## Reflexión

La estructura P.A.R.A nos ayudó a organizar de mejor manera todo el desarrollo, fuentes y planificación de nuestro proyecto. Utilizar Notion para elaborarlo hace que sea mucho más dinámico, interactivo y automatizado gracias a la IA que viene incluida en la herramienta, además el espacio de trabajo es visualmente atractivo y de fácil navegación, con una distribución más estructurada.

En cuanto al manejo de las fuentes, Notebook LM es muy útil pues ahorra el tener que buscar cosas específicas de los documentos (como los requisitos funcionales relacionados a un caso de uso), solo bastó con subir las fuentes y realizar una pregunta y Notebook se encarga de revisar las fuentes. Además, con el uso de esta herramienta se evita que la IA invente información pues solo responde en base a las fuentes que se suban al cuaderno.

## Elaborado por


| Integrante | Correo institucional |
|---|---|
| **Cárdenas Erazo Andrés Sebastián** | ascardenas4@espe.edu.ec |
| **Bohórquez Alava Camila Salomé** | csbohorquez@espe.edu.ec |
| **Benalcázar Paspuel Steven Daniel** | sdbenalcazar3@espe.edu.ec |